

SAAS · EDTECH · CYBERSÉCURITÉ OFFENSIVE

CyberAcademy

Cahier des charges produit — Version 1.0

Type de document : Cahier des charges fonctionnel & technique

Statut : Pré-développement — usage interne & investisseurs

Date : Août 2026

Rédigé pour : Équipe produit, développement, design & investisseurs

1.	Contexte du projet
2.	Objectif du cahier des charges
3.	Identité du produit
4.	Analyse des utilisateurs (personas)
5.	Parcours d'apprentissage cyber (roadmap pédagogique)
6.	Description des fonctionnalités
7.	Module IA complet
8.	Architecture technique
9.	Base de données
10.	UX / UI Design
11.	Système de labs cyber
12.	Sécurité du produit
13.	Business model
14.	Roadmap de développement
15.	Organisation du projet

1. Contexte du projet

1.1 Présentation

CyberAcademy est une plateforme SaaS EdTech spécialisée dans l'apprentissage de la cybersécurité offensive. Elle s'adresse aux personnes souhaitant progresser du niveau débutant complet jusqu'au niveau professionnel (Junior Pentester, Senior, Expert), à travers un parcours pédagogique structuré, des laboratoires pratiques en environnement isolé, un système de gamification et un mentor IA personnalisé.

1.2 Problème identifié

« Beaucoup de personnes veulent apprendre la cybersécurité mais ne savent pas quoi apprendre, dans quel ordre, ni comment progresser. »

Le marché actuel de la formation cybersécurité offre une profusion de ressources (vidéos, cours, plateformes de CTF, blogs) mais souffre d'un manque criant de **structuration**. Les apprenants se perdent entre des contenus disparates, sans fil conducteur ni évaluation continue de leur progression réelle. Cette dispersion génère un fort taux d'abandon et un sentiment de stagnation, même chez les profils motivés.

1.3 Opportunité de marché

La demande en compétences cybersécurité connaît une croissance soutenue à l'échelle mondiale, portée par la multiplication des cyberattaques, la digitalisation des entreprises et le déficit chronique de profils qualifiés. Les plateformes existantes (TryHackMe, Hack The Box, Root-Me, PortSwigger Academy) valident la demande pour l'apprentissage pratique par les labs, mais aucune ne combine de façon aboutie roadmap guidée, IA pédagogique personnalisée et gamification communautaire dans un même produit cohérent.

1.4 Vision produit

Faire de CyberAcademy la plateforme de référence francophone et internationale pour apprendre la cybersécurité offensive « du zéro au professionnel », en combinant :

- une roadmap pédagogique structurée et progressive ;
- une plateforme de labs pratiques en environnement isolé ;
- un système de gamification motivant (XP, niveaux, badges, classements) ;
- un mentor IA personnalisé, disponible à chaque étape de l'apprentissage ;
- une communauté cyber active et bienveillante.

2. Objectif du cahier des charges

Ce document a pour objectif de fournir une description complète et exploitable du produit CyberAcademy, afin de permettre à toute partie prenante — développeurs, designer, chef de projet ou investisseur — de comprendre entièrement la vision, le fonctionnement et les exigences du produit avant son développement.

2.1 Contenu du document

Bloc	Contenu couvert
Analyse du besoin	Contexte marché, problème utilisateur, opportunité
Produit	Identité, positionnement, personas, roadmap pédagogique
Fonctionnel	Fonctionnalités détaillées, UX/UI, labs
IA	5 modules IA, architecture, workflow, sécurité IA
Technique	Stack, architecture système, base de données
Business	Modèle économique, acquisition, croissance
Projet	Roadmap de développement, organisation, méthode

2.2 Destinataires

Ce document s'adresse à quatre publics : l'**équipe de développement** (spécifications fonctionnelles et techniques), le **designer** (structure UX/UI et design system), le **chef de projet** (roadmap, priorisation, méthode Agile) et les **investisseurs** (positionnement, modèle économique, potentiel de croissance).

3. Identité du produit

3.1 Mission

Rendre l'apprentissage de la cybersécurité offensive accessible, structuré et mesurable pour toute personne motivée, quel que soit son point de départ.

3.2 Vision

Devenir la référence pour transformer un débutant complet en professionnel opérationnel de la cybersécurité, en combinant pédagogie guidée, pratique intensive et accompagnement par IA.

3.3 Valeurs

Valeur	Traduction produit
Clarté	Un seul chemin recommandé à la fois, jamais de surcharge de choix
Pratique avant tout	Chaque notion théorique est immédiatement suivie d'un lab
Progression mesurable	XP, niveaux et badges reflètent une compétence réelle validée
Accompagnement	L'IA et la communauté empêchent le sentiment d'isolement
Éthique	Cybersécurité enseignée dans un cadre strictement légal et défensif/offensif encadré (labs isolés, pas de cibles réelles)

3.4 Positionnement marché

CyberAcademy se positionne à l'intersection de trois catégories existantes : les plateformes de labs techniques (TryHackMe, HTB), les plateformes de cours structurés (Udemy) et les outils de coaching personnalisé. Le produit ne cherche pas à remplacer ces plateformes mais à combler l'espace qu'elles laissent vacant : l'absence d'un guide adaptatif qui dit à l'apprenant quoi faire ensuite, pourquoi, et comment progresser efficacement.

3.5 Proposition de valeur unique (UVP)

« La seule plateforme qui vous dit exactement quoi apprendre, dans quel ordre, avec un mentor IA qui s'adapte à votre niveau — du premier jour jusqu'au poste de pentester. »

3.6 Comparaison avec les plateformes existantes

Plateforme	Force principale	Limite	Différence CyberAcademy
TryHackMe	Labs guidés accessibles aux débutants	Roadmap peu adaptative, pas de coach IA personnalisé	Roadmap dynamique + IA Coach qui ajuste le parcours selon les erreurs
Hack The Box	Labs réalistes, communauté avancée	Courbe d'apprentissage rude pour débutants, peu pédagogique	Progression 100% guidée dès le niveau zéro, avec explications adaptées
Root-Me	Grande variété de challenges techniques	Absence de structure pédagogique globale	Roadmap complète en 12 niveaux avec critères de validation
PortSwigger Academy	Excellence sur la sécurité web (référence OWASP)	Scope limité au web, pas de gamification ni communauté	Couverture complète (réseau, Linux, AD, cloud, red team) + gamification
Udemy	Large catalogue vidéo à bas coût	Contenu passif, pas de labs intégrés ni suivi de progression réelle	Cours interactifs directement couplés à des labs notés automatiquement

4. Analyse des utilisateurs

Quatre personas principaux ont été identifiés pour orienter les décisions produit et UX.

Persona 1 — Le débutant complet

Âge approximatif	16 – 22 ans
Niveau technique	Très faible à nul ; découvre l'informatique par curiosité ou via des contenus grand public sur la cybersécurité
Objectifs	Comprendre ce qu'est réellement le hacking, savoir par où commencer
Frustrations	Vocabulaire technique intimidant, tutoriels épars, peur de « mal commencer »
Besoins	Un parcours pas-à-pas très encadré, du renforcement positif fréquent
Parcours utilisateur	Inscription → onboarding avec test de niveau → Niveau 0 (Computer Fundamentals) → premiers badges → premier lab guidé avec IA Lab Assistant

Persona 2 — L'étudiant en informatique

Âge approximatif	19 – 25 ans
Niveau technique	Bases en programmation et réseaux acquises en formation académique
Objectifs	Compléter sa formation par des compétences pratiques recherchées par les employeurs
Frustrations	Décalage entre théorie académique et compétences réellement demandées en entreprise
Besoins	Labs réalistes, portfolio valorisable, préparation aux certifications
Parcours utilisateur	Test de niveau → accès direct aux niveaux intermédiaires (Networking, Web Security) → participation aux CTF → constitution du portfolio

Persona 3 — Le développeur en reconversion

Âge approximatif	25 – 35 ans
Niveau technique	Solide en développement logiciel, novice en sécurité offensive
Objectifs	Pivoter professionnellement vers un poste de pentester ou d'ingénieur sécurité
Frustrations	Temps limité (souvent en emploi), besoin d'un chemin efficace sans repartir de zéro
Besoins	Roadmap accélérée, IA Career Advisor pour cibler les certifications utiles
Parcours utilisateur	Test de niveau avancé → modules Web Security / OWASP / Pentesting Methodology → suivi IA Career Advisor → certification interne

Persona 4 — Le professionnel en perfectionnement

Âge approximatif	28 – 45 ans
Niveau technique	Déjà actif dans l'IT ou la cybersécurité (sysadmin, SOC, junior pentester)
Objectifs	Se spécialiser (Active Directory, Red Team, Cloud Security) et progresser en séniorité
Frustrations	Contenus généralistes déjà maîtrisés, besoin de challenge avancé
Besoins	Labs de niveau expert, veille technique, classement compétitif
Parcours utilisateur	Accès direct aux niveaux 9-11 (AD, Red Team, Cloud) → Bug Bounty → classement communautaire

5. Parcours d'apprentissage cyber

La roadmap pédagogique constitue le cœur du produit. Elle comprend 12 niveaux progressifs, du niveau 0 (fondamentaux informatiques) au niveau 11 (sécurité cloud), chacun validé par des critères objectifs avant déblocage du niveau suivant.

Niveau	Objectifs	Compétences clés	Format	Critère de validation
0 — Computer Fundamentals	Comprendre le fonctionnement d'un ordinateur et d'un OS	Systèmes de fichiers, processus, permissions	Cours + quiz + mini-lab	Quiz ≥ 80% + lab validé
1 — Linux Fundamentals	Maîtriser l'environnement Linux en ligne de commande	Bash, gestion de fichiers, permissions, processus	Cours interactif + labs terminal	5 labs terminal validés
2 — Networking	Comprendre les protocoles et l'architecture réseau	TCP/IP, DNS, HTTP, sniffing basique	Cours + schémas + lab réseau simulé	Lab de capture/analyse réseau validé
3 — Python / Bash pour cybersécurité	Automatiser des tâches de reconnaissance et d'exploitation basique	Scripting, parsing, requêtes HTTP	Exercices de code + projet	Script fonctionnel soumis et évalué
4 — Web Security	Comprendre l'architecture des applications web et leurs failles	HTTP, sessions, cookies, requêtes	Cours + labs web isolés	3 labs web validés
5 — OWASP Top 10	Identifier et exploiter les 10 vulnérabilités web majeures	Injection, XSS, IDOR, SSRF, etc.	Cours par vulnérabilité + lab dédié	10 labs (un par vulnérabilité) validés
6 — Pentesting Methodology	Structurer une démarche de test d'intrusion complète	Reconnaissance, énumération, exploitation, reporting	Projet guidé de bout en bout	Rapport de pentest soumis et noté
7 — CTF Training	S'entraîner en conditions de compétition	Résolution de challenges chronométrés	Challenges notés + classement	Score minimum sur 10 challenges
8 — Bug Bounty	Comprendre la méthodologie de recherche de failles réelles encadrée	Scope, triage, rédaction de rapport	Simulation de programme bug bounty	Rapport de vulnérabilité validé par un mentor
9 — Active Directory	Attaquer et sécuriser un environnement Windows d'entreprise	Kerberos, GPO, mouvement latéral	Labs AD en environnement isolé	Compromission complète d'un lab AD
10 — Red Team	Simuler une attaque complète multi-étapes	Persistence, évaison, C2	Projet Red Team complet	Scénario Red Team validé par un mentor
11 — Cloud Security	Sécuriser et attaquer des environnements cloud (AWS/Azure/GCP)	IAM, buckets mal configurés, conteneurs	Labs cloud isolés	3 labs cloud validés

Chaque niveau inclut systématiquement : objectifs pédagogiques, compétences visées, cours théoriques, exercices d'application, labs pratiques, un projet de synthèse, et des critères de validation objectifs déclenchant le déblocage du niveau suivant et l'attribution des badges correspondants.

6. Description des fonctionnalités

6.1 Authentification

- Inscription par e-mail/mot de passe avec vérification
- Connexion classique + connexion OAuth (Google, GitHub)
- Gestion de profil utilisateur (avatar, bio, liens publics du portfolio)
- Récupération de mot de passe et authentification à deux facteurs (option)

6.2 Dashboard étudiant

Vue centrale affichant en un coup d'œil :

- Progression globale et par niveau
- Niveau actuel et XP cumulé
- Badges obtenus et badges à débloquer
- Cartographie des compétences maîtrisées
- Recommandations IA du jour (module, lab ou révision suggérée)

6.3 Roadmap interactive

- Arbre de compétences visuel type « skill tree »
- Modules verrouillés/déverrouillés selon les prérequis validés
- Indicateur de progression par branche
- Objectifs affichés pour chaque nœud du parcours

6.4 Système de gamification

Mécanique	Fonctionnement
XP	Points gagnés à chaque cours terminé, quiz réussi ou lab validé
Niveaux	Paliers d'XP débloquent de nouveaux contenus et un statut visible
Badges	Récompenses spécifiques (ex : « Premier Root », « Maître XSS »)
Challenges	Défis limités dans le temps avec récompenses bonus
Classement	Leaderboard global, par niveau et par pays/promo

6.5 Cours interactifs

Chaque cours suit un format unique combinant théorie, vidéo, schémas explicatifs, quiz de validation et exercice pratique immédiat, afin de maximiser la rétention et l'application concrète.

6.6 Labs pratiques

- Environnement isolé provisionné à la demande (conteneur dédié par session)
- Validation automatique des objectifs du lab (flag, action réalisée, état système)
- Scoring basé sur la réussite, le temps et le nombre d'indices utilisés
- Sauvegarde de la progression pour reprendre un lab interrompu

6.7 Portfolio cyber

Génération automatique d'un portfolio public/partageable regroupant les compétences validées, les projets réalisés, les badges obtenus et les certifications internes — utilisable directement dans une recherche d'emploi.

7. Module IA complet

L'intelligence artificielle constitue un pilier différenciant du produit. L'ensemble des modules repose exclusivement sur des **modèles open source** auto-hébergés, garantissant maîtrise des coûts et souveraineté des données.

7.1 Stack IA

Composant	Rôle
Qwen2.5 / Llama / DeepSeek	Modèles de langage servant de moteur de raisonnement pédagogique
Ollama	Orchestration et serving local/self-hosted des modèles
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Ancrage des réponses IA sur le contenu pédagogique officiel de la plateforme
Supabase pgvector	Stockage vectoriel des embeddings pour la recherche sémantique du RAG

7.2 Module 1 — Cyber Mentor IA

Assistant conversationnel disponible à tout moment, capable de répondre aux questions de l'apprenant, d'expliquer un concept sous plusieurs angles et d'adapter automatiquement le niveau de vulgarisation de ses réponses au profil de l'utilisateur.

7.3 Module 2 — IA Coach

Analyse en continu la progression, les erreurs récurrentes, le temps passé et les résultats de l'apprenant afin de produire des recommandations personnalisées, un plan de révision ciblé et un plan d'apprentissage ajusté dynamiquement.

7.4 Module 3 — IA Lab Assistant

Observe les actions de l'utilisateur au sein d'un lab et fournit des indices progressifs (du plus général au plus précis) sans jamais révéler directement la solution, préservant ainsi la valeur pédagogique de l'exercice.

7.5 Module 4 — IA Challenge Generator

Génère dynamiquement des exercices personnalisés, des scénarios de challenge et calibre la difficulté en fonction du niveau réel de l'apprenant, garantissant un contenu jamais figé.

7.6 Module 5 — IA Career Advisor

Conseille l'utilisateur sur les débouchés métiers cybersécurité adaptés à son profil, recommande les certifications professionnelles pertinentes et propose une roadmap de carrière personnalisée.

7.7 Architecture IA



7.8 Stockage mémoire

Chaque module IA s'appuie sur une mémoire structurée en base (table ai_messages) et sur les embeddings du contenu pédagogique (pgvector), permettant des réponses ancrées dans le corpus officiel plutôt que dans la seule connaissance générale du modèle.

7.9 Sécurité IA

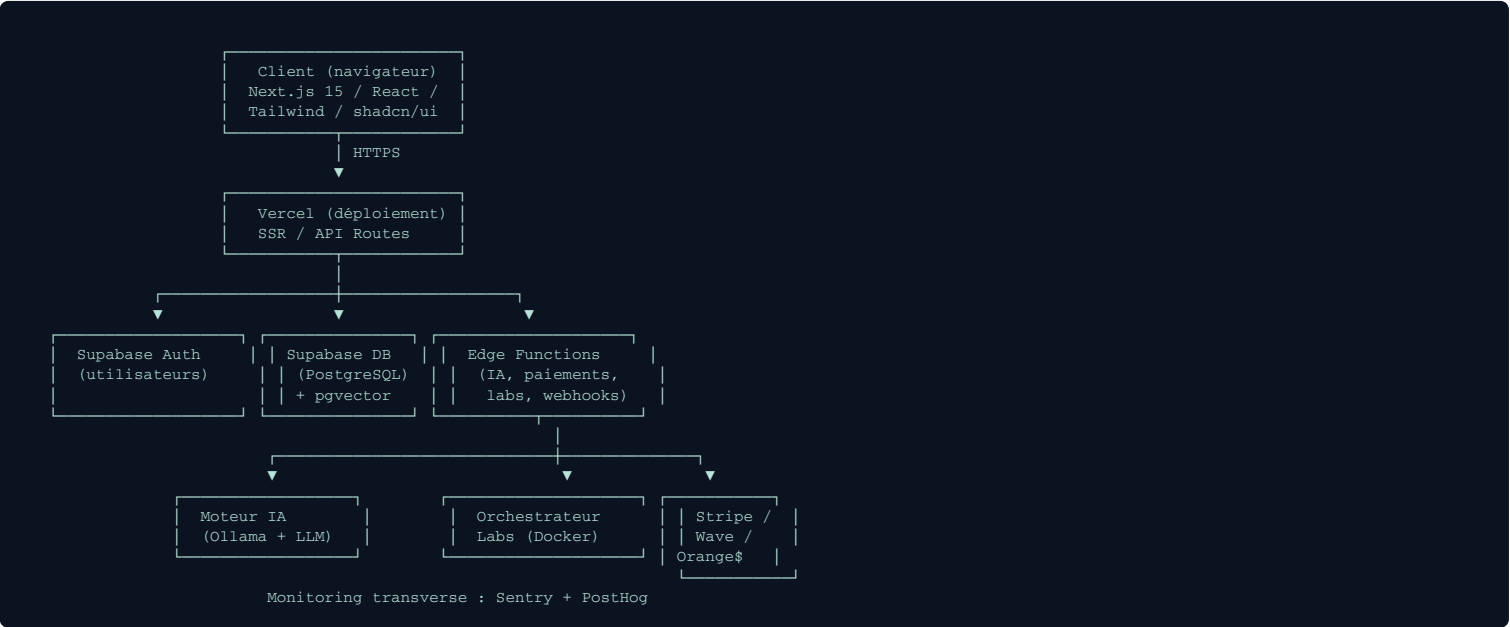
- Filtrage des prompts pour empêcher la génération de contenu de hacking illégal hors cadre pédagogique encadré
- Limitation stricte du périmètre de réponse au contexte des labs isolés de la plateforme
- Rate limiting par utilisateur pour prévenir les abus d'usage
- Journalisation des échanges IA à des fins d'audit et d'amélioration continue

8. Architecture technique

8.1 Stack technologique

Couche	Technologies
Frontend	Next.js 15, React, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Framer Motion
Backend	Supabase, PostgreSQL, Edge Functions
IA	Qwen2.5, Ollama, RAG, pgvector
Paieement	Stripe, Wave, Orange Money
Déploiement	Vercel
Monitoring	Sentry, PostHog

8.2 Architecture globale



8.3 Flux de données

Le frontend Next.js communique avec Supabase via des appels API sécurisés par tokens JWT. Les opérations sensibles (facturation, provisioning des labs, appels IA) transitent exclusivement par des Edge Functions afin de ne jamais exposer de logique métier ou de clés secrètes côté client.

8.4 Sécurité de l'architecture

- Row Level Security (RLS) activée sur toutes les tables Supabase
- Chiffrement des données sensibles au repos et en transit (TLS)
- Isolation stricte des environnements de labs (voir section 11)
- Séparation des environnements dev / staging / production

9. Base de données

Schéma PostgreSQL relationnel hébergé sur Supabase. Les tables principales sont présentées ci-dessous avec leurs colonnes clés, types et relations.

Table	Colonnes principales	Relations
users	id (uuid, PK), email, password_hash, created_at, role	1—1 avec profiles
profiles	id (PK, FK users), pseudo, avatar_url, bio, country	Référencée par xp_history, user_badges
skills	id (PK), name, category, level_required	Liée à courses via table de jonction
courses	id (PK), title, level_id (FK), description, order_index	1—N vers modules
modules	id (PK), course_id (FK), title, type, order_index	1—N vers lessons
lessons	id (PK), module_id (FK), content, video_url	1—N vers quizzes
quizzes	id (PK), lesson_id (FK), questions (jsonb), passing_score	1—N vers quiz_results
quiz_results	id (PK), user_id (FK), quiz_id (FK), score, passed, attempted_at	N—1 vers users, quizzes
labs	id (PK), title, type, difficulty, docker_image, flag_hash	1—N vers lab_attempts
lab_attempts	id (PK), user_id (FK), lab_id (FK), status, score, started_at, completed_at	N—1 vers users, labs
badges	id (PK), name, description, icon_url, criteria (jsonb)	1—N vers user_badges
user_badges	id (PK), user_id (FK), badge_id (FK), earned_at	N—1 vers users, badges
xp_history	id (PK), user_id (FK), amount, source_type, created_at	N—1 vers users
ai_messages	id (PK), user_id (FK), module, role, content, created_at	N—1 vers users
ai_recommendations	id (PK), user_id (FK), type, payload (jsonb), created_at	N—1 vers users
subscriptions	id (PK), user_id (FK), plan, status, current_period_end	1—N vers payments
payments	id (PK), subscription_id (FK), amount, currency, provider, status, created_at	N—1 vers subscriptions

9.1 Contraintes clés

- Toutes les clés primaires en uuid générées côté serveur
- Contraintes ON DELETE CASCADE sur les relations d'historique utilisateur (xp_history, quiz_results, lab_attempts)
- Index sur les colonnes de recherche fréquente (user_id, level_id, created_at)
- Politiques RLS garantissant qu'un utilisateur ne peut lire/modifier que ses propres données

10. UX / UI Design

10.1 Design system

Élément	Spécification
Palette	Fond sombre dominant (bleu nuit #0b1220), accent turquoise cyber (#4fd1c5), bleu institutionnel (#0b3d91) pour les CTA
Typographie	Sans-serif moderne (type Inter/Helvetica) pour l'UI, monospace pour le code et les terminaux de labs
Composants	Bibliothèque shadcn/ui : cartes, modales, barres de progression, badges, tableaux de classement
Animations	Transitions douces via Framer Motion (déblocage de niveau, apparition de badge)

10.2 Pages principales

Page	Rôle
Landing page	Présentation du produit, preuve sociale, appel à l'inscription
Dashboard	Vue d'ensemble de la progression et recommandations IA
Roadmap	Arbre de compétences interactif, navigation entre niveaux
Cours	Lecture de contenu (texte/vidéo), quiz intégré
Lab	Terminal/environnement isolé, indices IA, soumission de flag
Chat IA	Interface conversationnelle avec le Cyber Mentor IA
Profil	Informations personnelles, portfolio public, paramètres
Marketplace	Accès aux offres premium, certifications, contenus B2B

10.3 Expérience utilisateur

Le parcours utilisateur est pensé pour minimiser la friction dès la première visite : un test de niveau rapide oriente immédiatement vers le point d'entrée pertinent de la roadmap. Chaque action (cours terminé, quiz réussi, lab validé) déclenche un retour visuel immédiat (XP, animation, badge) afin de renforcer l'engagement. La navigation reste centrée sur la roadmap, qui agit comme fil conducteur permanent de l'expérience.

11. Système de labs cyber

11.1 Architecture des labs



11.2 Types de labs

Type	Description
Web labs	Applications web volontairement vulnérables déployées en conteneur isolé pour pratiquer l'OWASP Top 10
Linux labs	Machines virtuelles/conteneurs Linux pour l'apprentissage système et l'escalade de privilèges
Network labs	Environnements réseau simulés pour la capture et l'analyse de trafic
CTF labs	Challenges combinant plusieurs domaines, chronométrés, avec système de flags

11.3 Isolation et sécurité

- Chaque lab s'exécute dans un conteneur Docker dédié, sans accès réseau vers l'extérieur de l'environnement de lab
- Aucune cible réelle ou tierce n'est jamais utilisée : tous les environnements sont créés et contrôlés par CyberAcademy
- Limitation de ressources (CPU/RAM) et durée de session maximale par conteneur
- Destruction systématique du conteneur à la fin de la session pour éviter toute persistance non désirée

12. Sécurité du produit

Domaine	Mesures
Sécurité utilisateurs	Authentification forte, hachage des mots de passe, 2FA optionnelle, gestion de sessions sécurisées
Protection des données	Chiffrement au repos et en transit, Row Level Security sur toutes les tables sensibles
Isolation des labs	Conteneurisation Docker stricte, réseaux isolés, absence de cibles réelles (voir section 11)
Contrôle d'accès	Rôles utilisateurs (apprenant, mentor, admin), permissions granulaires côté base de données
Prévention des abus IA	Filtrage des prompts, périmètre de réponse limité au contexte pédagogique, rate limiting
Monitoring	Suivi des erreurs (Sentry), analyse comportementale produit (PostHog), alertes sur anomalies

13. Business model

13.1 Structure tarifaire

Offre	Contenu	Prix indicatif
Freemium	Niveaux 0-1 complets, accès limité au Cyber Mentor IA, classement communautaire	Gratuit
Premium étudiant	Accès complet à la roadmap, labs illimités, IA Coach, portfolio	≈ 9 000 – 12 000 FCFA / mois (tarif réduit sur justificatif étudiant)
Premium professionnel	Accès complet + niveaux avancés (AD, Red Team, Cloud), IA Career Advisor, certifications internes	≈ 20 000 – 25 000 FCFA / mois
B2B (écoles / entreprises)	Licences groupées, tableau de bord formateur, suivi de cohortes, contenus sur-mesure	Sur devis, facturation annuelle

13.2 Stratégie d'acquisition

- Contenu gratuit à forte valeur (niveaux 0-1) comme levier d'acquisition organique
- Partenariats avec écoles d'ingénieurs et clubs cybersécurité universitaires
- Programme d'ambassadeurs communautaires et parrainage
- Présence sur les communautés existantes (Discord, CTF, réseaux professionnels)

13.3 Marketing et communauté

La communauté constitue à la fois un canal d'acquisition et un facteur de rétention : classements publics, événements CTF réguliers, mise en avant des meilleurs portfolios, et espace d'entraide entre apprenants animé par des mentors.

13.4 Croissance

La croissance s'appuie sur un modèle « product-led » : la qualité de l'expérience gratuite (niveaux 0-1) génère la conversion vers les offres premium, complétée par une expansion B2B vers les établissements de formation et les entreprises souhaitant former leurs équipes techniques.

14. Roadmap de développement

Phase	Durée	Fonctionnalités clés	Priorité
MVP	0 – 3 mois	Authentification, niveaux 0-2 de la roadmap, dashboard basique, Cyber Mentor IA (v1), 1 type de lab (Linux)	Valider l'adéquation produit-marché
Version 2	3 – 6 mois	Niveaux 3-6, gamification complète (XP/badges/classement), labs Web, IA Lab Assistant, paiements (Stripe/Wave)	Monétisation et rétention
Version 3	6 – 12 mois	Niveaux 7-11, IA Coach, IA Career Advisor, portfolio public, offre B2B	Expansion fonctionnelle et B2B
Long terme	12 mois +	IA Challenge Generator complet, certifications reconnues, marketplace, internationalisation	Scalabilité et leadership marché

15. Organisation du projet

15.1 Structure Git

```
cyberacademy/
├── apps/
│   ├── web/           (Next.js frontend)
│   └── admin/         (back-office interne)
├── packages/
│   ├── ui/            (composants partagés shadcn/ui)
│   ├── database/      (schémas & migrations Supabase)
│   └── ai-core/        (orchestration IA, RAG, prompts)
├── supabase/
│   ├── migrations/
│   └── functions/     (Edge Functions)
├── docs/
└── README.md
```

15.2 Conventions de code

- TypeScript strict activé sur l'ensemble du frontend
- Convention de nommage Conventional Commits (feat:, fix:, chore:...)
- Revue de code obligatoire avant fusion sur la branche principale
- Linting (ESLint) et formatage (Prettier) appliqués en pré-commit

15.3 Méthode de gestion de projet

Le projet est piloté selon une méthode **Agile/Scrum** avec des sprints de deux semaines, un backlog priorisé par valeur utilisateur et impact business, des démonstrations de fin de sprint et une rétrospective systématique pour ajuster le rythme de développement.